$$\frac{\sqrt{3}}{2R}-\frac{3}{2X_L}=0$$

解之，得 $R=X_L/\sqrt{3}$；　$X_L=X_C$

又已知 $R=20\ \Omega$，　$f=50\ \text{Hz}$，　$\omega=2\pi f=314.16\ \text{rad/s}$

则得 $$X_L=X_C=\sqrt{3}R=34.64\ \Omega$$

故 $$L=\frac{X_L}{\omega}=110.26\ \text{mH}；\quad C=\frac{1}{\omega X_C}=91.89\ \mu\text{F}$$

第十三章　非正弦周期电流电路和信号的频谱

学习指导

非正弦周期电流电路是指在非正弦周期信号作用下，线性电路的稳态分析计算问题，其中电路中的激励和响应是周期量，但不是正弦量。非正弦周期电流电路的分析计算方法是基于正弦交流电路的相量法和叠加定理的基础之上，称为谐波分析法，可归结为下列三个步骤：

1. 将给定的非正弦周期信号分解成傅里叶级数，看作是各次谐波分量叠加的结果：

$$f(t)=a_0+\sum_{k=1}^{\infty}[a_k\cos k\omega_1 t+b_k\sin k\omega_1 t]=A_0+\sum_{k=1}^{\infty}A_{km}\cos(k\omega_1 t+\psi_k)$$

2. 把非正弦周期函数激励下的线性电路分解为一系列不同频率的正弦电流电路，应用相量法分别计算各次谐波单独作用时所产生的响应。

3. 应用叠加定理将所得各次响应的解析式相加，得到用时间函数表示的总响应。

学习非正弦周期电流电路的分析与计算时应注意以下几点：

1. 电感和电容元件对不同频率的谐波分量表现出不同的感抗和容抗值，如设基波角频率为 ω，对 k 次谐波有 $X_{Lk}=k\omega L=kX_{L1}$，$X_{Ck}=1/k\omega C=1/kX_{C1}$，对直流分量，电感看作短路，电容看作开路。

2. 求最终响应时，一定是在时域中叠加各次谐波的响应，若把不同次谐波正弦量的相量进行加减是没有意义的。

3. 非正弦周期电压、电流有效值与各次谐波有效值满足关系：

$$I=\sqrt{I_0^2+I_1^2+I_2^2+\cdots},\quad U=\sqrt{U_0^2+U_1^2+U_2^2+\cdots}$$

4. 非正弦周期电流电路的平均功率与各次谐波平均功率满足关系：

$$P=U_0I_0+U_1I_1\cos\varphi_1+U_2I_2\cos\varphi_2+\cdots$$

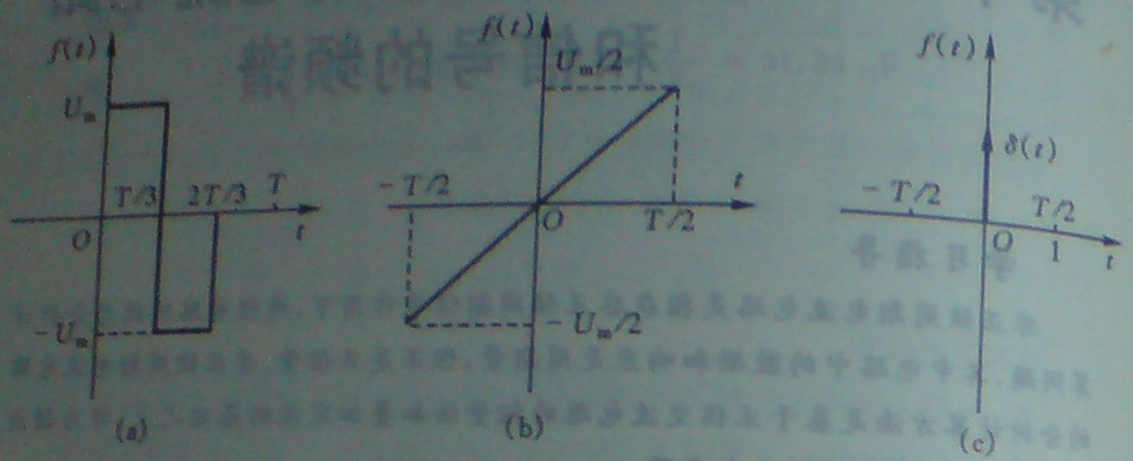
不同频率的电压、电流不构成平均功率。

www.ndaw.com 课后答案网

13-1 求下列非正弦周期函数 $f(t)$ 的频谱函数(傅里叶级数系数),并作频谱图。

(1) $f(t)=\cos(4t)+\sin(6t)$;

(2) $f(t)$ 如题 13-1 图(a)、(b)、(c)所示。



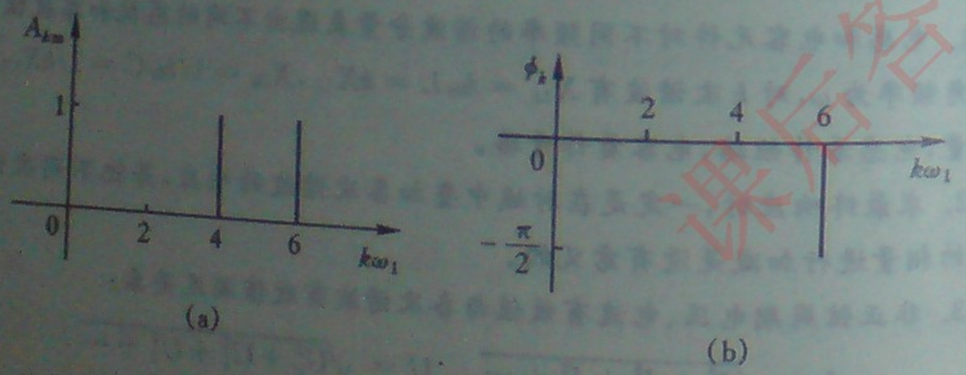
题 13-1 图　$f(t)$ 的波形

解:(1) 因为 $f(t)=\cos(4t)+\sin(6t)=\cos(4t)+\cos(6t-\frac{\pi}{2})$,故其频谱函数为

$$A_{1m}=a_1=1,\quad \phi_1=0$$

$$A_{3m}=b_3=1,\quad \phi_3=-\frac{\pi}{2}$$

所以可画出该非正弦周期函数 $f(t)$ 的幅度频谱和相位频谱如题解 13-1 图所示。



题解 13-1 图

(2) 题 13-1 图(a):$f(t)$ 在第一个周期内的表达式为

$$\begin{cases} f(t)=U_m & 0<t<\dfrac{T}{3} \\ f(t)=-U_m & \dfrac{T}{3}<t<\dfrac{2T}{3} \\ f(t)=0 & \dfrac{2T}{3}<t<T \end{cases}$$

故 $f(t)$ 的频谱函数为

$$A_{km}e^{j\phi_k}=a_k-jb_k=\frac{2}{T}\int_0^T f(t)e^{-jk\omega_1 t}dt$$

$$=\frac{2}{T}\left[\int_0^{\frac{T}{3}}U_m e^{-jk\omega_1 t}dt-\int_{\frac{T}{3}}^{\frac{2T}{3}}U_m e^{-jk\omega_1 t}dt\right]$$

$$=\frac{U_m}{-jk\pi}(e^{-j\frac{2}{3}k\pi}-1-e^{-j\frac{4}{3}k\pi}+e^{-j\frac{2}{3}k\pi})$$

$$=\frac{U_m}{jk\pi}(1-e^{-j\frac{2}{3}k\pi})^2$$

当 $k=3,6,9,\cdots,3n(n=1,2,3,\cdots)$ 时,有 $A_{km}e^{j\phi_k}=0$

当 k 为其他正整数时,有

$$A_{km}=\frac{U_m}{k\pi}\left|1-e^{-j\frac{2}{3}k\pi}\right|^2=\frac{U_m}{k\pi}\left|1-\cos(\frac{2}{3}k\pi)+j\sin(\frac{2}{3}k\pi)\right|^2$$

$$=\frac{2U_m}{k\pi}[1-\cos(\frac{2}{3}k\pi)]$$

$$\phi_k=-90^\circ+\arg(1-e^{-j\frac{2}{3}k\pi})^2=-90^\circ+\arg(1-2e^{-j\frac{2}{3}k\pi}+e^{-j\frac{4}{3}k\pi})$$

$$=-90^\circ+\arg[1-\cos\frac{2}{3}k\pi+j(2\sin\frac{2}{3}k\pi-\sin\frac{4}{3}k\pi)]$$

$$=-90^\circ+\arctan\frac{2\sin\frac{2}{3}k\pi-\sin\frac{4}{3}k\pi}{1-\cos\frac{2}{3}k\pi}$$

进一步分析:当 $k=1,4,7,\cdots,(3n+1)(n=0,1,2,\cdots)$ 时,有

$$A_{km}=\frac{2U_m}{(3n+1)\pi}[1-\cos\frac{2}{3}\times(3n+1)\pi]$$

$$=\frac{2U_m}{(3n+1)\pi}[1-\cos(2n+\frac{2}{3}\pi)]=\frac{2U_m}{(3n+1)\pi}(1-\cos\frac{2}{3}\pi)$$

$$\phi_k=-90^\circ+\arctan\frac{2\sin\frac{2}{3}\times(3n+1)\pi-\sin\frac{4}{3}\times(3n+1)\pi}{1-\cos\frac{2}{3}\times(3n+1)\pi}$$

$$=-90^\circ+\arctan\frac{2\sin\frac{2}{3}\pi-\sin\frac{4}{3}\pi}{1-\cos\frac{2}{3}\pi}=-90^\circ+\arctan\frac{2\times\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{3}{2}}$$

www.khdaw.com 课后答案网

$$=-90^\circ+\arctan\sqrt{3}=-90^\circ+60^\circ=-30^\circ$$

其中，对应地取 $n=0,1,2,3,\cdots$，即可，故有

$$A_{1m}=\frac{2U_m}{\pi}\times\frac{3}{2}=\frac{3U_m}{\pi};\quad A_{4m}=\frac{2U_m}{4\pi}\times\frac{3}{2}=\frac{3U_m}{4\pi};\quad\cdots$$

$$\phi_1=-30^\circ;\quad \phi_4=-30^\circ;\quad\cdots$$

当 $k=2,5,8,\cdots,(3n-1)(n=1,2,3,\cdots)$ 时，有

$$A_{km}=\frac{2U_m}{(3n-1)\pi}\left[1-\cos\frac{2}{3}\times(3n-1)\pi\right]$$

$$=\frac{2U_m}{(3n-1)\pi}\left[1-\cos(2n-\frac{2}{3})\pi\right]=\frac{2U_m}{(3n-1)\pi}(1-\cos\frac{2}{3}\pi)$$

$$\phi_k=-90^\circ+\arctan\frac{2\sin\frac{2}{3}\times(3n-1)\pi-\sin\frac{4}{3}\times(3n-1)\pi}{1-\cos\frac{2}{3}\times(3n-1)\pi}$$

$$=-90^\circ+\arctan\frac{2\sin(-\frac{2}{3}\pi)-\sin(-\frac{4}{3}\pi)}{1-\cos\frac{2}{3}\pi}$$

$$=-90^\circ+\arctan\frac{2\times\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{3}{2}}$$

$$=-90^\circ+\arctan(-\sqrt{3})=-90^\circ-60^\circ=-150^\circ$$

其中对应取 $n=0,1,2,3,\cdots$，即可，故有

$$A_{2m}=\frac{2U_m}{2\pi}\times\frac{3}{2}=\frac{3U_m}{2\pi};\quad A_{5m}=\frac{2U_m}{5\pi}\times\frac{3}{2}=\frac{3U_m}{5\pi};\quad\cdots$$

$$\phi_2=-150^\circ;\quad \phi_5=-150^\circ;\quad\cdots$$

由此求得

$$f(t)=\frac{3U_m}{\pi}[\cos(\omega_1t-30^\circ)+\frac{1}{2}\cos(2\omega_1t-150^\circ)+\frac{1}{4}\cos(4\omega_1t-30^\circ)$$

$$+\frac{1}{5}\cos(5\omega_1t-150^\circ)+\cdots]$$

所以可画出该 $f(t)$ 的幅度频谱和相位频谱如题解 13-1 图(a)和(b)所示。

题 13-1 图(b)：$f(t)$ 在第一个周期内的表达式为

$$f(t)=\frac{U_m}{T}t\quad(-\frac{T}{2}\leqslant t\leqslant\frac{T}{2})$$

故 $f(t)$ 的频谱函数为

$$A_{km}e^{j\phi_k}=a_k-jb_k=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{-jk\omega_1t}dt=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\frac{U_m}{T}te^{-jk\omega_1t}dt$$

采用分部积分法，得

$$A_{km}e^{j\phi_k}=\frac{2U_m}{T^2}[\frac{1}{-jk\omega_1}te^{-jk\omega_1t}\Big|_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}-\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}e^{-jk\omega_1t}dt]$$

$$=\frac{2U_m}{T^2}\{\frac{1}{-jk\omega_1}[\frac{T}{2}(e^{-jk\pi}+e^{jk\pi})]\}$$

$$=\frac{2U_m}{T^2}[\frac{T}{-jk\omega_1}\cos(k\pi)]=\frac{jU_m}{k\pi}\cos(k\pi)$$

注意到在上述积分中，$\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}e^{-jk\omega_1t}dt=0$，正弦周期函数在一个周期上的积分为零，所以

当 k 为奇数时，$A_{km}e^{j\phi_k}=\dfrac{-jU_m}{k\pi}$　　即 $A_{km}=\dfrac{U_m}{k\pi}$，$\phi_k=-90^\circ$

当 k 为偶数时，$A_{km}e^{j\phi_k}=\dfrac{jU_m}{k\pi}$　　即 $A_{km}=\dfrac{U_m}{k\pi}$，$\phi_k=90^\circ$

由此求得

$$f(t)=\frac{U_m}{\pi}[\cos(\omega_1t-90^\circ)+\frac{1}{2}\cos(2\omega_1t+90^\circ)+\frac{1}{3}\cos(3\omega_1t-90^\circ)$$

$$+\frac{1}{4}\cos(4\omega_1t+90^\circ)+\cdots]$$

$$=\frac{U_m}{\pi}[\sin(\omega_1t)-\frac{1}{2}\sin(2\omega_1t)+\frac{1}{3}\sin(3\omega_1t)-\frac{1}{4}\sin(4\omega_1t)+\cdots]$$

所以可画出该 $f(t)$ 的幅度频谱和相位频谱如题解 13-1 图(c)和(d)所示。

题 13-1 图(c)：$f(t)$ 在第一次周期内的表达式为

$$\begin{cases}f(t)=\delta(t) & t=0\\ f(t)=0 & t\neq0,-\dfrac{T}{2}\leqslant t\leqslant\dfrac{T}{2}(T=2)\end{cases}$$

故 $f(t)$ 的频谱函数为

$$A_{km}e^{j\phi_k}=a_k-jb_k=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{-jk\omega_1t}dt$$

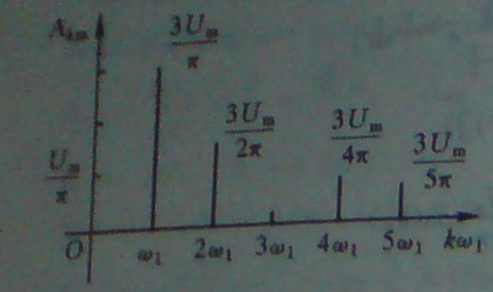
$$=\frac{2}{T}\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)e^{-jk\omega_1t}dt=\frac{2}{T}\times e^0=\frac{2}{T}$$

注意：上式推导用到了冲激函数的“筛分”性质，即 $\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\delta(t)dt=f(0)$。

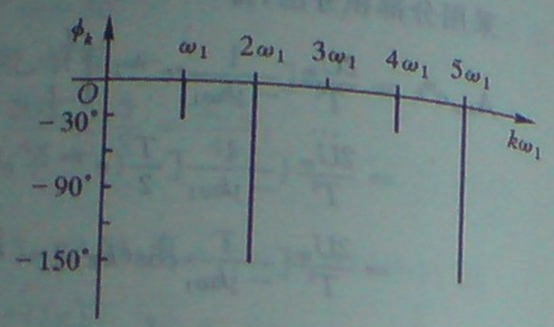
故有　　$A_{km}=\dfrac{2}{T}=1,\quad \phi_k=0^\circ$

所以，该 $f(t)$ 的幅度频谱为所有谐波幅值均为 1，而对所有谐波的相位 $\phi_k=0$。

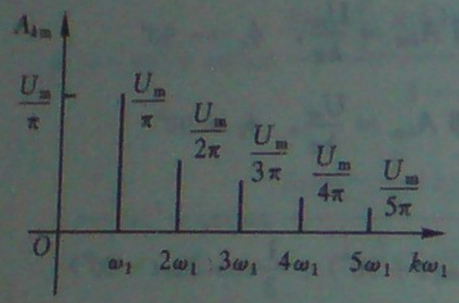
www.khdaw.com 课后答案网



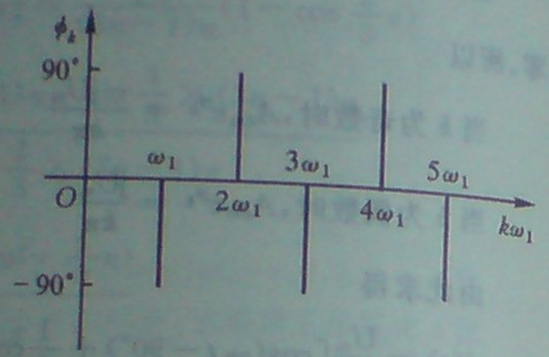
(a)



(b)



(c)



(d)

题解 13-1 图

13-2 设非正弦周期函数 $f(t)$ 的频谱函数为 $A_{km}e^{j\phi_k}=a_k-jb_k$。试表述下列与 $f(t)$ 相关函数的频谱函数。

(1) $f(t-t_0)$;

(2) $f(t)=f(-t)$;

(3) $f(t)=-f(-t)$;

(4) $f(t)=-f(t+T/2)$;

(5) $\frac{d}{dt}f(t)$。

解：(1) 因为 $f(t)$ 的频谱函数为 $A_{km}e^{j\phi_k}=a_k-jb_k$，则有，$f(t)$ 延时的相关函数 $f(t-t_0)$ 的频谱函数为

$$A'_{km}e^{j\phi'_k}=a'_k-jb'_k=\frac{2}{T}\int_0^T f(t-t_0)e^{-jk\omega_1 t}dt$$

$$\xrightarrow{\text{令 } t-t_0=\tau}\frac{2}{T}\int_{-t_0}^{T-t_0}f(\tau)e^{-jk\omega_1(\tau+t_0)}d\tau$$

$$=e^{-jk\omega_1 t_0}\left[\frac{2}{T}\int_{-t_0}^{T-t_0}f(\tau)e^{-jk\omega_1\tau}d\tau\right]$$

$$=e^{-jk\omega_1 t_0}A_{km}e^{j\phi_k}=A_{km}e^{j(\phi_k-k\omega_1 t_0)}$$

(2) 因为 $f(t)=f(-t)$ 是偶函数，故有

$$a_k-jb_k=a_k+jb_k,\quad b_k=0,\quad \phi_k=0$$

所以其频谱函数为 $A_{km}e^{j\phi_k}=a_k=A_{km}e^{-j\phi_k}$

其中 $a_k=\frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(k\omega_1 t)dt$(偶函数)

(3) 因为 $f(t)=-f(-t)$ 是奇函数，故有

$$a_k-jb_k=-(a_k+jb_k),\quad a_k=0$$

所以其频谱函数为 $A_{km}e^{j\phi_k}=-A_{km}e^{-j\phi_k}$

(4) 因为 $f(t)=-f(t+\frac{T}{2})$ 是奇谐波函数，有镜像对称性质，所以，其频谱函数为

$$A_{km}e^{j\phi_k}=a_k-jb_k=\frac{2}{T}\int_0^T[-f(t+\frac{T}{2})]e^{-jk\omega_1 t}dt$$

$$\xrightarrow{\text{令 } t+\frac{T}{2}=\tau}-\frac{2}{T}\int_{\frac{T}{2}}^{\frac{3T}{2}}f(\tau)e^{-jk\omega_1(\tau-\frac{T}{2})}dt$$

$$=e^{jk\pi}\left[-\frac{2}{T}\int_{\frac{T}{2}}^{\frac{3T}{2}}f(\tau)e^{-jk\omega_1\tau}d\tau\right]$$

$$=e^{jk\pi}(-A_{km}e^{j\phi_k})$$

当 k 为偶数时，$a_k=b_k=0$；当 k 为奇数时，$a_k\neq 0, b_k\neq 0$。

(5) $\frac{d}{dt}f(t)$ 的频谱函数为

$$A'_{km}e^{j\phi'_k}=\frac{2}{T}\int_0^T[\frac{d}{dt}f(t)]e^{-jk\omega_1 t}dt$$

$$=\frac{2}{T}\int_0^T e^{-jk\omega_1 t}df(t)=(jk\omega_1)\frac{2}{T}\int_0^T f(t)e^{-jk\omega_1 t}dt$$

$$=(jk\omega_1)A_{km}e^{j\phi_k}$$

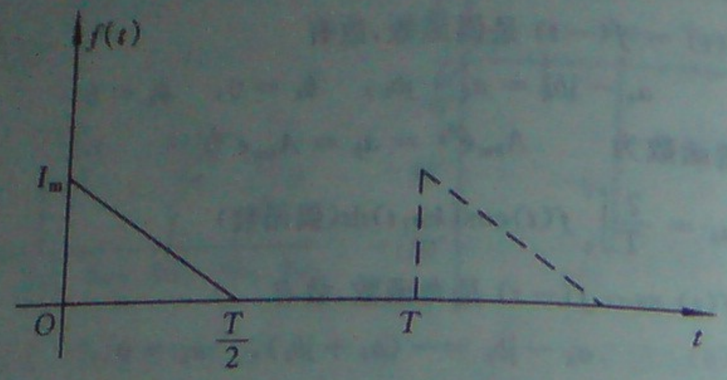
注意：在上述积分中，因为 $f(t)$ 为非正弦周期函数，故 $f(T)=f(0)$。

13-3 已知某信号半周期的波形如题 13-3 图所示。试在下列不同条件下画出整个周期的波形：(1) $a_0=0$；(2) 对所有 k，$b_k=0$；(3) 对所有 k，$a_k=0$；(4) 当 k 为偶数时，a_k 和 b_k 为零。

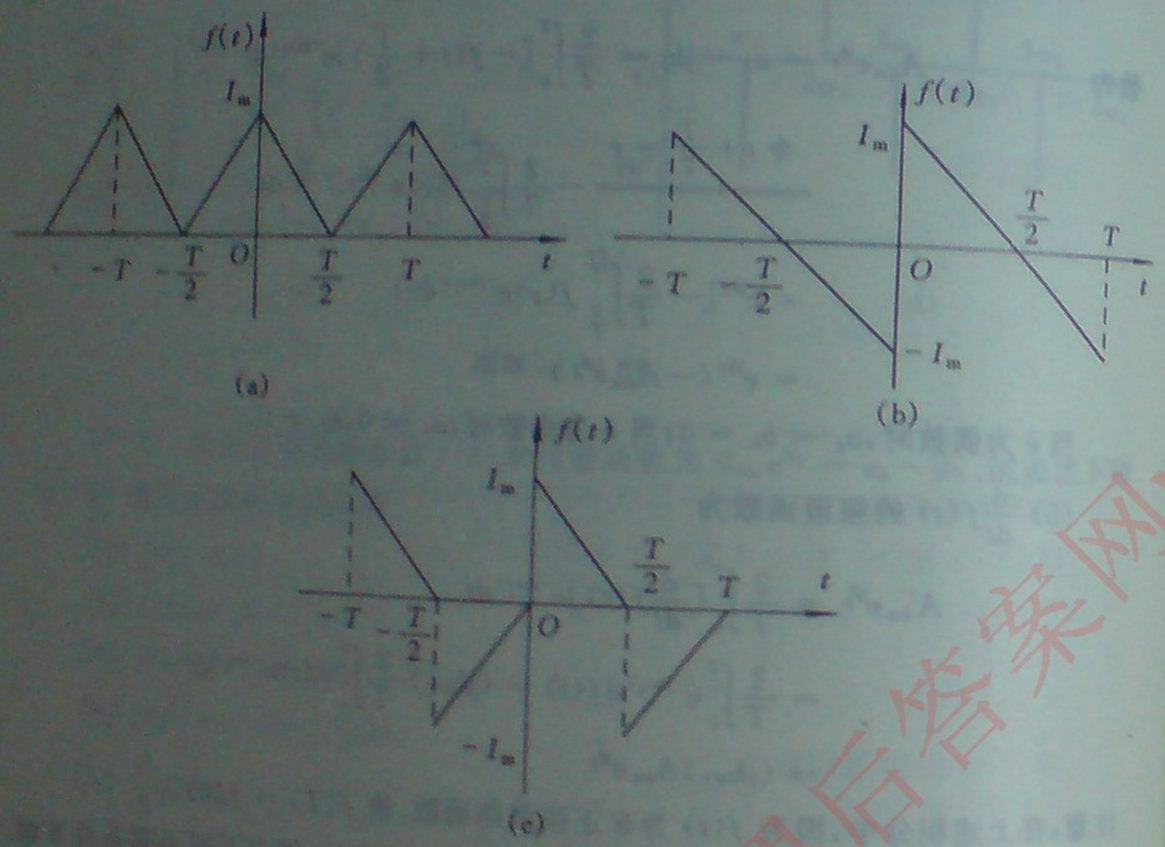
解：(1) 当 $a_0=0$ 时，在后半个周期上，只要画出 $f(t)$ 的负波形与横轴(t 轴)所围面积与已给出的前半个周期波形所围面积相等即可。题解 13-3 图中的(b)、(c)图均满足此条件。

(2) 对所有 k，$b_k=0$，$f(t)$ 应为偶函数，即有 $f(t)=f(-t)$，波形如题解 13-3 图(a)所示，波形对称于纵轴。

www.khdaw.com 课后答案网



题 13-3 图



题解 13-3 图

(3) 对所有 k，$a_k = 0$，$f(t)$ 应为奇函数，即 $f(t) = -f(-t)$，波形如图(b)所示，波形对称于原点。

(4) 当 k 为偶数时，a_k 和 b_k 为零，此时，$f(t)$ 称为奇谐波函数，即 a_k 和 b_k 只出现在 k 为奇数时，函数 $f(t)$ 满足镜对称性质，即有 $f(t) = -f(t+\frac{T}{2})$，波形如图(c)所示。

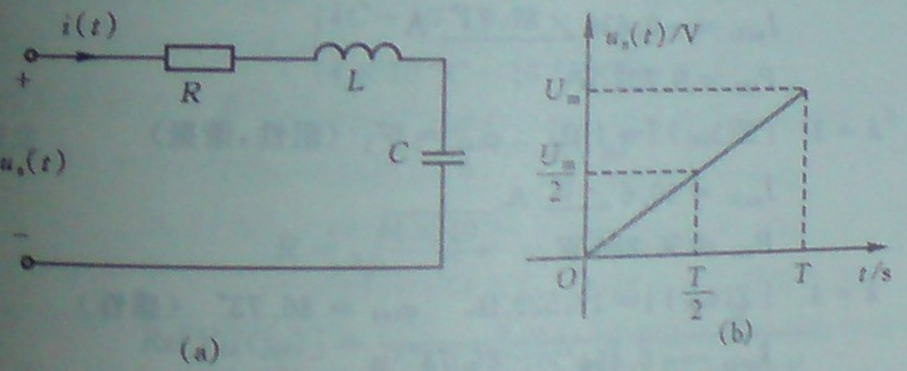
注：13-2 和 13-3 题的分析说明，周期函数含有某种对称性时，其傅里叶级数中不含某些谐波。充分利用这些对称性，可使分解计算大为简化。需要指出的是函数的奇偶性除与函数本身有关外，还与计时起点的选择有关，因此，对某些周期函数可以适当选择计时起点，使它成为奇函数或偶函数，以便简化傅里叶级数的系数计算。

13-4 一个 RLC 串联电路，其 $R = 1\ \Omega$，$\omega_1 L = 10\ \Omega$，$\frac{1}{\omega_1 C} = 90\ \Omega$，外加电压为 $u_s(t) = f(t - T/2) + \frac{U_m}{2}$，$f(t)$ 的波形如题 13-1 图(b)所示，$U_m = 100$ V，$\omega_1 = 10$ rar/s。试求电路中的电流 $i(t)$ 和电路消耗的功率。

解：RLC 串联电路如题解 13-4 图(a)所示，电路中的非正弦周期电压源 $u_s(t)$ 已知，可画出波形如题解 13-4 图(b)所示。通过查表 13-1(教材 P322)，可得其傅里叶级数展开式为：

$$u_s(t) = \{\frac{U_m}{2} - \frac{U_m}{\pi}[\sin(\omega_1 t) + \frac{1}{2}\sin(2\omega_1 t) + \frac{1}{3}\sin(3\omega_1 t) + \frac{1}{4}\sin(4\omega_1 t) + \cdots]\}$$

$$= \{50 - [31.83\sin(10t) + 15.916\sin(20t) + 10.61\sin(30t) + 7.958\sin(40t) + \cdots]\}\ \text{V}$$



题解 13-4 图

为了求解方便，这里采用 sine 函数表示各次谐波，故设振幅相量 $\dot{U}_{m(k)} = U_{m(k)} \angle 0°$，可写出电流相量的一般表达式(振幅相量)为

$$\dot{I}_{m(k)} = \frac{\dot{U}_{m(k)}}{Z(k\omega_1)} = \frac{\dot{U}_{m(k)}}{R + j(k\omega_1 L - \frac{1}{k\omega_1 C})}$$

代入参数，得

www.khdaw.com 课后答案网

$$\dot{I}_{m(k)}=\frac{\dot{U}_{sm(k)}}{1+j(10k-\frac{90}{k})}=\frac{\dot{U}_{sm(k)}}{1+j10(k-\frac{9}{k})}$$

由于 $Z(k\omega_1)=1+j10(k-\frac{9}{k})$

则有

$$\begin{cases}|Z(k\omega_1)|=\sqrt{1+100(k-\frac{9}{k})^2}\\ \varphi_{(k)}=\arctan 10(k-\frac{9}{k})\quad\text{(阻抗角)}\\ \dot{I}_{m(k)}=\dfrac{\dot{U}_{sm(k)}}{|Z(k\omega_1)|}\angle-\varphi_{(k)}\\ P_{(k)}=\dfrac{1}{2}I_{m(k)}^2R=0.5I_{m(k)}^2\end{cases}$$

各次谐波计算结果如下

$k=0$ $U_{s(0)}=50$ V, $I_{m(0)}=0$, $P_{(0)}=0$

$k=1$ $|Z(\omega_1)|=80\ \Omega$, $\varphi_{(1)}=-89.28°$ (容性)

$\dot{I}_{m(1)}=-0.398\angle 89.28°$ A

$P_{(1)}=0.079$ W

$k=2$ $|Z(2\omega_1)|=25.02\ \Omega$, $\varphi_{(2)}=-87.71°$ (容性)

$\dot{I}_{m(2)}=-0.636\angle 87.71°$ A

$P_{(2)}=0.202$ W

$k=3$ $|Z(3\omega_1)|=1\ \Omega$, $\varphi_{(3)}=0°$ (阻性,谐振)

$\dot{I}_{m(3)}=10.6\angle 0°$ A

$P_{(3)}=56.286$ W

$k=4$ $|Z(4\omega_1)|=17.529\ \Omega$, $\varphi_{(4)}=86.73°$ (感性)

$\dot{I}_{m(4)}=-0.454\angle -86.73°$ A

$P_{(4)}=0.103$ W

叠加后,得

$$i(t)=[-0.398\sin(10t+89.28°)-0.636\sin(20t+87.71°)$$
$$-10.61\sin(30t-0.454\sin(40t-86.73°)+\cdots]\ \text{A}$$

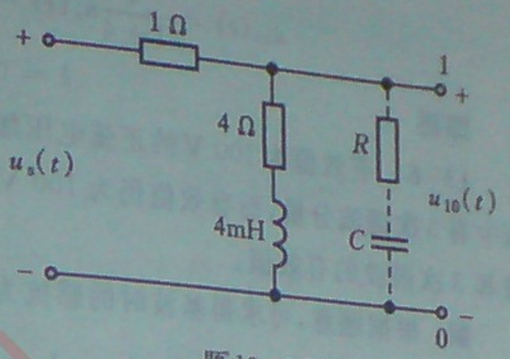
电路消耗的功率为

$$P=P_{(1)}+P_{(2)}+P_{(3)}+P_{(4)}=56.67\ \text{W}$$

13-5 电路如题13-5图所示(实线部分),为了在端口1-0获得关于$u_s(t)$的最佳的传输信号,可在端口1-0并联RC串联支路(图中虚线所示),使输出电压$u_{10}(t)$为

$$u_{10}(t)=ku_s(t)$$

式中$u_s(t)$为任意频率的输入信号。求:参数R、C和k(实数)



题13-5图

解:设$u_s(t)$的角频率为ω,则两并联支路的总导纳为

$$Y_{10}(j\omega)=\frac{1}{4+j4\times10^{-3}\omega}+\frac{1}{R+\frac{1}{j\omega C}}=\frac{4-j4\times10^{-3}\omega}{4^2+(4\times10^{-3}\omega)^2}+\frac{R-\frac{1}{j\omega C}}{R^2+(\frac{1}{\omega C})^2}$$

欲使$u_{10}(t)=ku_s(t)$成立,只需使$Y_{10}(j\omega)$对$u_s(t)$的任意频率ω发生并联谐振,为纯电阻性,即使

$$\mathrm{Im}[Y_{10}(j\omega)]=\frac{-4\times10^{-3}\omega}{4^2+(4\times10^{-3}\omega)^2}+\frac{\frac{1}{\omega C}}{R^2+(\frac{1}{\omega C})^2}=0$$

整理得 $4\omega C-10^{-3}\omega^3R^2C^2-10^{-3}\omega+4\times10^{-6}\omega^3C=0$

因为$u_s(t)$为任意频率的输入信号,所以上式中应与角频率ω无关,则有

$$\begin{cases}4C-10^{-3}=0\\ 4\times10^{-6}C-10^{-3}R^2C^2=0\end{cases}$$

解之 $$C=\frac{10^{-3}}{4}=250\ \mu\text{F}$$

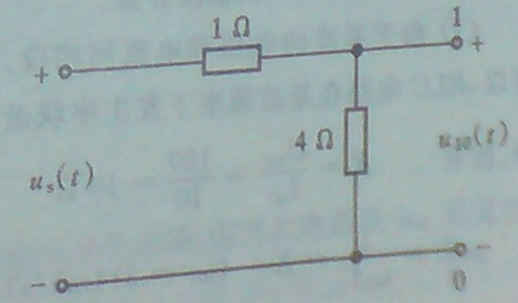
$$R=\sqrt{\frac{4\times10^{-3}}{C}}=\sqrt{16}=4\ \Omega$$

且 $$\mathrm{Re}[Y_{10}(j\omega)]=\frac{4}{4^2+(4\times10^{-3}\omega)^2}+\frac{R}{R^2+(\frac{1}{\omega C})^2}$$

将R、C参数值代入到上式中,得

$$\mathrm{Re}[Y_{10}(j\omega)]=\frac{1}{4}$$

即:$Y_{10}(j\omega)=\frac{1}{4}$S,其阻抗为:$Z_{10}(j\omega)=4\ \Omega$。这时,题13-5图所示电路的等效电路如题解13-5图所示,故有



题解13-5图

课后答案网 www.khdaw.com

$$u_{10}(t)=\frac{4}{1+4}u_s(t)=0.8u_s(t)=ku_s(t)$$

$$k=0.8$$

即得

13-6 有效值为100 V的正弦电压加在电感L两端时，得电流$I=10$A。当电压中有3次谐波分量，而有效值仍为100 V时，得电流$I=8$ A。试求这一电压的基波和3次谐波的有效值。

解：根据题意，可求得基波时的感抗为

$$|Z_{L1}|=\omega L=\frac{100}{10}=10\ \Omega$$

故，3次谐波时的感抗为

$$|Z_{L3}|=3\omega L=30\ \Omega$$

所以，含基波和3次谐波的电压和电流有效值应满足下列关系式

$$U_1^2+U_3^2=100^2 \tag{1}$$

$$\left(\frac{U_1}{|Z_{L1}|}\right)^2+\left(\frac{U_3}{|Z_{L3}|}\right)^2=8^2 \tag{2}$$

代入参数值并整理得

$$U_1^2+U_3^2=100^2$$

$$9U_1^2+U_3^2=64\times900$$

解之，得

$$U_1=\sqrt{\frac{64\times900-100^2}{8}}=77.14\ \text{V}$$

$$U_3=\sqrt{100^2-77.14^2}=63.64\ \text{V}$$

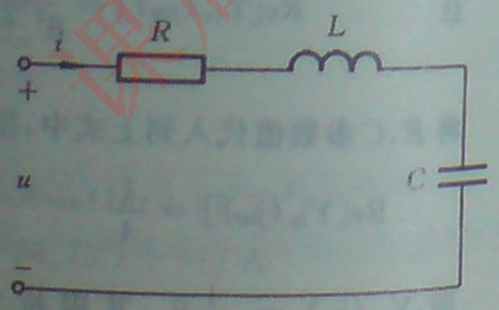
13-7 已知一RLC串联电路的端口电压和电流为

$$u(t)=[100\cos(314t)+50\cos(942t-30^\circ)]\ \text{V}$$

$$i(t)=[10\cos(314t)+1.755\cos(942t+\theta_3)]\ \text{A}$$

试求：(1) R、L、C的值；(2) θ_3的值；(3) 电路消耗的功率。

解：RLC串联电路如题解13-7图所示，电路中的电压$u(t)$和电流$i(t)$均为已知，分别含有基波和3次谐波分量。



题解13-7图

(1) 由于基波的电压和电流同相位，所以，RLC电路在基波频率下发生串联谐振，故有

$$R=\frac{U_{m1}}{I_{m1}}=\frac{100}{10}=10\ \Omega$$

$$\omega_1L=\frac{1}{\omega_1C}=X_1\quad(\omega_1=314\text{rad/s})$$

而3次谐波的阻抗为

$$Z_3=R+\text{j}3\omega_1L-\text{j}\frac{1}{3\omega_1C}=10+\text{j}(3X_1-\frac{1}{3}X_1)=10+\text{j}\frac{8}{3}X_1$$

Z_3的模值为

$$|Z_3|=\sqrt{10^2+(\frac{8}{3}X_1)^2}=\frac{U_{m3}}{I_{m3}}=\frac{50}{1.755}=28.49\ \Omega$$

解得

$$X_1=\sqrt{(28.49^2-10^2)\times\frac{9}{64}}=10.004\ \Omega$$

故

$$L=\frac{X_1}{\omega_1}=\frac{10.004}{314}=31.86\ \text{mH}$$

$$C=\frac{1}{\omega_1X_1}=\frac{1}{314\times10.004}=318.34\ \mu\text{F}$$

(2) 3次谐波时，Z_3的阻抗角为

$$\varphi_3=\arctan\frac{\frac{8}{3}X_1}{10}=\arctan2.668=69.45^\circ$$

而

$$\varphi_3=\psi_{u3}-\psi_{i3}=-30^\circ-\theta_3$$

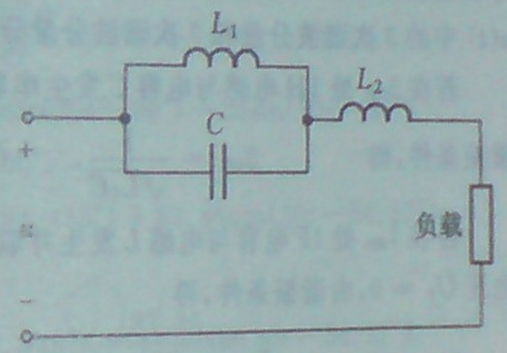
则

$$\theta_3=-30^\circ-\varphi_3=-99.45^\circ$$

(3) 电路消耗的功率P为

$$P=\frac{1}{2}\times100\times10+\frac{1}{2}\times50\times1.755\cos69.45^\circ=515.4\ \text{W}$$

13-8 题13-8图所示为滤波电路，要求负载中不含基波分量，但$4\omega_1$的谐波分量能全部传送至负载。如$\omega_1=1\,000$ rad/s，$C=1\ \mu$F，求L_1和L_2。



题13-8图

解：欲使负载中不含基波分量，即在此时负载中的电流需为零，则有L_1和C在ω_1处发生并联谐振，由谐振条件得

$$\omega_1=\frac{1}{\sqrt{L_1C}}=1\,000\ \text{rad/s}$$

故

$$L_1=\frac{1}{\omega_1^2C}=\frac{1}{1\,000^2\times10^{-6}}=1\ \text{H}$$

若要求4次($4\omega_1$)谐波分量能全部传送至负载端，需使此电路在$4\omega_1$处发生串联谐振，因

$$X_{L_2}=4\omega_1L_2=4\,000L_2$$

课后答案网 www.khdaw.com

而 L_1 与 C 并联的电抗为

$$X_{L_1C}=\frac{1}{4\omega_1 C-\dfrac{1}{4\omega_1 L_1}}=\frac{4\omega_1 L_1}{16\omega_1^2 CL_1-1}=\frac{800}{3}\ \Omega$$

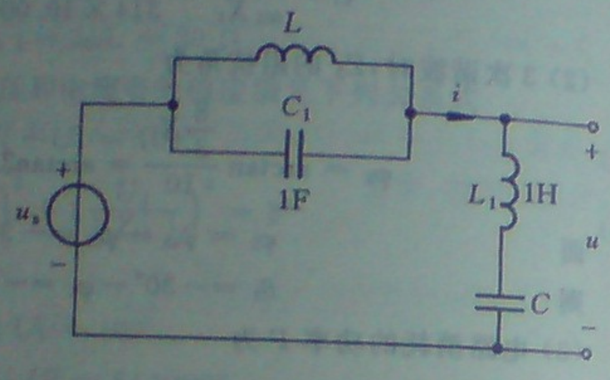
串联谐振时，有 $\mathrm{j}(X_{L_2}-X_{L_1C})=\mathrm{j}(4\,000L_2-\dfrac{800}{3})\Omega=0$

即

$$4\,000L_2=\frac{800}{3}$$

$$L_2=\frac{800}{3}\times\frac{1}{4\,000}=\frac{1}{15}=66.67\ \mathrm{mH}$$

13-9 题 13-9 图所示电路中 $u_s(t)$ 为非正弦周期电压，其中含有 $3\omega_1$ 及 $7\omega_1$ 的谐波分量。如果要求在输出电压 $u(t)$ 中不含这两个谐波分量，问 L、C 应为多少？



题 13-9 图

解：根据图示电路结构知，欲使输出电压 $u(t)$ 中不含 $3\omega_1$ 和 $7\omega_1$ 的谐波分量，就要求该电路在这两个频率时，输出电压 $u(t)$ 中的 3 次谐波分量和 7 次谐波分量分别为零。

若在 $3\omega_1$ 处 1H 电感与电容 C 发生串联谐振，输出电压的三次谐波 $U_3=0$，由谐振条件，得

$$3\omega_1=\frac{1}{\sqrt{L_1C}},\qquad C=\frac{1}{9\omega_1^2L_1}=\frac{1}{9\omega_1^2}$$

若在 $7\omega_1$ 处 1F 电容与电感 L 发生并联谐振，则电路中 7 次谐波的电流 $I_7=0$，电压 $U_7=0$，由谐振条件，得

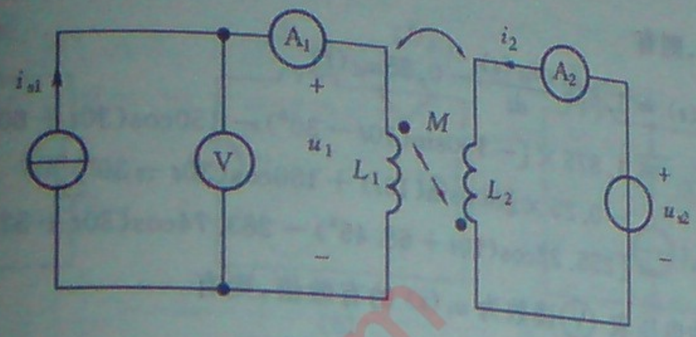
$$7\omega_1=\frac{1}{\sqrt{LC_1}},\qquad L=\frac{1}{49\omega_1^2C_1}=\frac{1}{49\omega_1^2}$$

也可将上述两个频率处发生谐振的次序调换一下，即在 $3\omega_1$ 处，使 L 与 C_1 发生并联谐振，而在 $7\omega_1$ 处，使 L_1 与 C 发生串联谐振，则得

$$L=\frac{1}{9\omega_1^2},\qquad C=\frac{1}{49\omega_1^2}$$

13-10 题 13-10 图所示电路中 $i_{s1}=[5+10\cos(10t-30^\circ)-5\sin(30t+60^\circ)]$A，$u_{s2}(t)=300\sin(10t)+150\cos(30t-30^\circ)$V，$L_1=L_2=2$H，$M=0.5$H。求图中交流电表的读数和电源发出的功率 P。

解：图示电流表 Ⓐ$_1$ 读数为电流源 $i_{s1}(t)$ 的有效值，即



题 13-10 图

$$\text{Ⓐ}_1=\sqrt{5^2+\left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2}=9.354\ \mathrm{A}$$

根据题 13-10 图中标出的电压、电流的参考方向，由耦合电感的 VCR，得

$$u_1(t)=L_1\frac{\mathrm{d}i_{s1}}{\mathrm{d}t}-M\frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t}\tag{1}$$

$$u_{s2}(t)=L_2\frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t}-M\frac{\mathrm{d}i_{s1}(t)}{\mathrm{d}t}\tag{2}$$

由式(2)得

$$\frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{L_2}u_{s2}(t)+\frac{M}{L_2}\frac{\mathrm{d}i_{s1}(t)}{\mathrm{d}t}\tag{3}$$

代入参数，则有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t}&=\frac{1}{2}u_{s2}(t)+\frac{1}{4}\frac{\mathrm{d}i_{s1}(t)}{\mathrm{d}t}\\&=150\sin(10t)+75\cos(30t-30^\circ)-25\sin(10t-30^\circ)\\&\quad-37.5\cos(30t+60^\circ)\\&=128.96\cos(10t-84.438^\circ)+83.85\cos(30t-56.57^\circ)\end{aligned}$$

所以，对上式两边积分可得

$$\begin{aligned}i_2(t)&=\frac{128.96}{10}\sin(10t-84.438^\circ)+\frac{83.85}{30}\sin(30t-56.57^\circ)\\&=12.896\cos(10t-174.438^\circ)+2.795\cos(30t-146.57^\circ)\ \mathrm{A}\end{aligned}$$

电流表 Ⓐ$_2$ 读数为 $i_2(t)$ 的有效值，则有

$$\text{Ⓐ}_2=\sqrt{\left(\frac{12.896}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{2.795}{\sqrt{2}}\right)^2}=9.331\ \mathrm{A}$$

再将式(3)代入到式(1)中，得

$$\begin{aligned}u_1(t)&=L_1\frac{\mathrm{d}i_{s1}(t)}{\mathrm{d}t}-M\left[\frac{1}{L_2}u_{s2}(t)+\frac{M}{L_2}\frac{\mathrm{d}i_{s1}(t)}{\mathrm{d}t}\right]\\&=\left(L_1-\frac{M}{L_2}\right)\frac{\mathrm{d}i_{s1}(t)}{\mathrm{d}t}-\frac{M}{L_2}u_{s2}(t)\end{aligned}$$

www.khdaw.com 课后答案网

代入参数，则有

$$u_1(t)=1.875\frac{\mathrm{d}i_{s1}(t)}{\mathrm{d}t}-0.25u_{s2}(t)$$
$$=1.875\times[-100\sin(10t-30°)-150\cos(30t+60°)]$$
$$-0.25\times[300\sin(10t)+150\cos(30t-30°)]$$
$$=[255.22\cos(10t+68.45°)-283.74\cos(30t+52.41°)]\ \mathrm{V}$$

所以，图中电压表 Ⓥ 读数为 $u_1(t)$ 的有效值，则有

$$Ⓥ=\sqrt{\left(\frac{255.22}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{283.74}{\sqrt{2}}\right)^2}=269.86\ \mathrm{V}$$

电流源发出的功率为

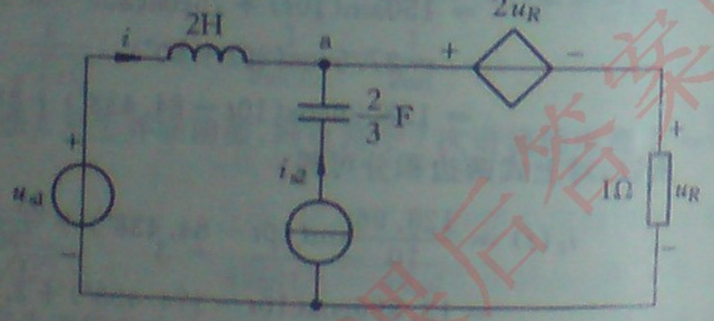
$$P_{s1}=P_{s1(1)}+P_{s1(3)}$$
$$=\frac{10\times255.22}{2}\cos(68.45°+30°)+\frac{5\times283.74}{2}\cos(-127.59°-150°)$$
$$=-187.518+93.6934=-93.825\ \mathrm{W}$$

电压源发出的功率为

$$P_{s2}=P_{s2(1)}+P_{s2(3)}$$
$$=\frac{300\times12.896}{2}\cos(-90°+174.438°)+\frac{150\times2.795}{2}\cos(-30°+146.57°)$$
$$=187.488-93.76=93.728\ \mathrm{W}$$

注：电压源和电流源的功率之和应等于零，差异是由计算误差造成的。

13-11 题13-11图所示电路中 $u_{s1}=[1.5+5\sqrt{2}\sin(2t+90°)]$V，电流源电流 $i_{s2}=2\sin(1.5t)$A。求 u_R 及 u_{s1} 发出的功率。



题13-11图

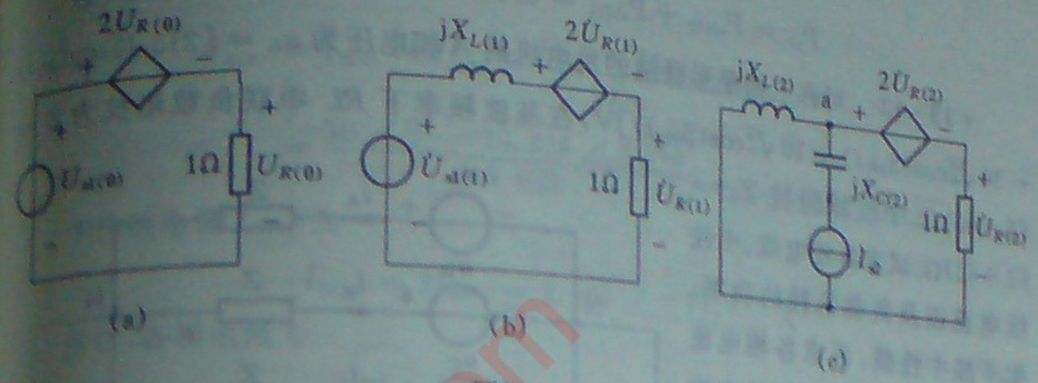
解：电路各响应的求解，可以看作是电压源 u_{s1} 的各频率分量和电流源 i_{s2} 单独作用时，所得各响应分量的叠加，具体计算如下

(1) 直流 $U_{s1(0)}=1.5$V 单独作用时，电感短路，电容开路，电路如题解13-11图(a)所示，根据KVL，有

$$U_{s1(0)}=2U_{R(0)}+U_{R(0)}=3U_{R(0)}$$

故

$$U_{R(0)}=\frac{1}{3}U_{s1(0)}=0.5\ \mathrm{V}$$



题解13-11图

$$I_{(0)}=U_{R(0)}=0.5\ \mathrm{A}$$
$$P_{s1(0)}=U_{s1(0)}I_{(0)}=1.5\times0.5=0.75\ \mathrm{W}$$

(2) $u_{s1(1)}=5\sqrt{2}\sin(2t+90°)\mathrm{A}(\omega_1=2\mathrm{rad/s})$ 的电压分量单独作用时，电路如题解图(b)所示，令 $\dot{U}_{s1(1)}=5\angle0°$ V，$\mathrm{j}X_{L(1)}=\mathrm{j}\omega_1L=\mathrm{j}4\Omega$，根据KVL，有

$$\dot{U}_{s1(1)}=\mathrm{j}X_{L(1)}\dot{I}_{(1)}+2\dot{U}_{R(1)}+\dot{U}_{R(1)}=\mathrm{j}4\dot{I}_{(1)}+3\dot{U}_{R(1)}$$

且

$$\dot{U}_{R(1)}=\dot{I}_{(1)}$$

解之，得

$$\dot{U}_{R(1)}=\frac{\dot{U}_{s1(1)}}{3+\mathrm{j}4}=\frac{5\angle0°}{5\angle53.13°}=1\angle-53.13°\ \mathrm{V}$$

$$\dot{I}_{(1)}=\dot{U}_{R(1)}=1\angle-53.13°\ \mathrm{A}$$

$$P_{s1(1)}=U_{s1(1)}I_{(1)}\cos53.13°=5\times1\times0.6=3\ \mathrm{W}$$

(3) 电流源 $i_{s2}(\omega_2=1.5\mathrm{rad/s})$ 单独作用时，电路如题解图(c)所示，令 $\dot{I}_{s2}=\frac{2}{\sqrt{2}}\angle-90°=\sqrt{2}\angle-90°$ A，$\mathrm{j}X_{L(2)}=\mathrm{j}\omega_2L=\mathrm{j}3\Omega$，$\mathrm{j}X_{C(2)}=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega_2C}=-\mathrm{j}1\Omega$。

对独立结点 a，列出结点电压方程

$$\left(\frac{1}{\mathrm{j}X_{L(2)}}+1\right)\dot{U}_{a(2)}=\dot{I}_{s2}+2\dot{U}_{R(2)}/1$$

$$\dot{U}_{a(2)}=3\dot{U}_{R(2)}$$

代入参数值并消去 $\dot{U}_{a(2)}$，有

$$\left(-\mathrm{j}\frac{1}{3}+1\right)\times3\dot{U}_{R(2)}=\dot{I}_{s2}+2\dot{U}_{R(2)}$$

$$\dot{U}_{R(2)}=\frac{\dot{I}_{s2}}{1-\mathrm{j}1}=\frac{\sqrt{2}\angle-90°}{\sqrt{2}\angle-45°}=1\angle-45°\ \mathrm{V}$$

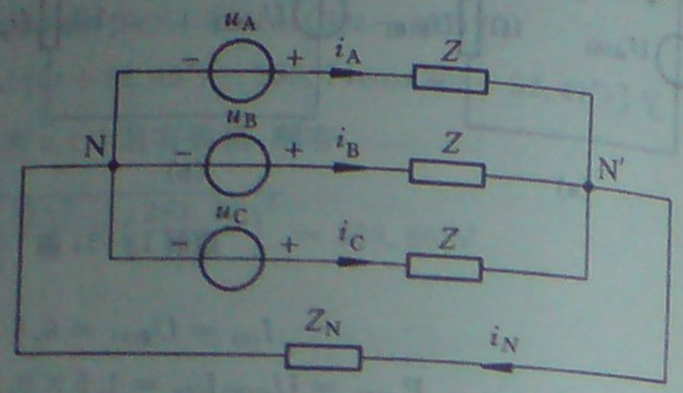
所以，电压 u_R 为

$$u_R(t)=0.5+\sqrt{2}\cos(2t-53.13°)+\sqrt{2}\cos(1.5t-45°)\ \mathrm{V}$$

电压源 u_{s1} 发出的功率为

www.khdaw.com 课后答案网

13-12 对称三相星形联结的发电机的A相电压为 $u_A = [215\sqrt{2}\cos(\omega_1 t) - 30\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t) + 10\sqrt{2}\cos(5\omega_1 t)]$ V，在基波频率下 RL 串联负载阻抗为 $Z = (6+j3)\Omega$，中性线阻抗 $Z_N = (1+j2)\Omega$。试求各相电流、中性线电流以及负载消耗的功率。如不接中性线，再求各相电流及负载消耗的功率；这时中性点电压 $U_{N'N}$ 为多少？



题 13-12 图

解：图示电路中，对称三相电压源的基波构成正序对称三相电压，5次谐波构成负序对称三相电压，而3次谐波构成零序对称组。

由于此电路是对称三相四线制连接，对正、负序电压分量而言，可以归结为一相(A相)电路的计算且此时中线电流为零。令 $\dot{U}_{A(1)} = 215\angle 0^\circ$ V，$\dot{U}_{A(5)} = 10\angle 0^\circ$ V，而 $Z_{(1)} = (6+j3)\Omega$，$Z_{(5)} = (6+j15)\Omega$，则可得正序和负序对称组电流

$$\dot{I}_{A(1)} = \frac{\dot{U}_{A(1)}}{Z_{(1)}} = \frac{215\angle 0^\circ}{6+j3} = 32.05\angle -26.57^\circ \text{ A}$$

根据对称性可以写出

$$\dot{I}_{B(1)} = a^2\dot{I}_{A(1)} = 32.05\angle -146.57^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{C(1)} = a\dot{I}_{A(1)} = 32.05\angle 93.43^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{A(5)} = \frac{\dot{U}_{A(5)}}{Z_{(5)}} = \frac{10\angle 0^\circ}{6+j15} = 0.62\angle -68.2^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{B(5)} = a^2\dot{I}_{A(5)} = 0.62\angle 51.8^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{C(5)} = a\dot{I}_{A(5)} = 0.62\angle -188.2^\circ \text{ A}$$

对图示电路中的零序对称组电压(即3次谐波)，令 $\dot{U}_{A(3)} = \dot{U}_{B(3)} = \dot{U}_{C(3)} = 30\angle 0^\circ$ V，而 $Z_{(3)} = (6+j9)\Omega$，$Z_{N(3)} = (1+j6)\Omega$，则中性点N'与N之间的电压 $U_{N'N(3)}$ 为

$$\dot{U}_{N'N(3)} = \frac{\frac{3\dot{U}_{A(3)}}{Z_{(3)}}}{\frac{3}{Z_{(3)}} + \frac{1}{Z_{N(3)}}} = \frac{3\dot{U}_{A(3)}Z_{N(3)}}{3Z_{N(3)} + Z_{(3)}}$$

$$= \frac{3\times 30\angle 0^\circ \times (1+j6)}{9+j27} = 19.236\angle 8.968^\circ \text{ V}$$

故，零序对称组电流为

$$\dot{I}_{A(3)} = \dot{I}_{B(3)} = \dot{I}_{C(3)} = \frac{\dot{U}_{A(3)} - \dot{U}_{N'N(3)}}{Z_{(3)}}$$

$$= \frac{30\angle 0^\circ - 19.236\angle 8.968^\circ}{6+j9} = 1.054\angle -71.57^\circ \text{ A}$$

中性线电流 $\dot{I}_{N(3)}$ 为

$$\dot{I}_{N(3)} = 3\dot{I}_{A(3)} = 3.162\angle -71.57^\circ \text{ A}$$

所以，各相电流为

$$i_A = [32.05\sqrt{2}\cos(\omega_1 t - 26.57^\circ) - 1.054\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t - 71.57^\circ) + 0.62\sqrt{2}\cos(5\omega_1 t - 68.2^\circ)] \text{ A}$$

$$i_B = [32.05\sqrt{2}\cos(\omega_1 t - 146.57^\circ) - 1.054\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t - 71.57^\circ) + 0.62\sqrt{2}\cos(5\omega_1 t + 51.8^\circ)] \text{ A}$$

$$i_C = [32.05\sqrt{2}\cos(\omega_1 t + 93.43^\circ) - 1.054\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t - 71.57^\circ) + 0.62\sqrt{2}\cos(5\omega_1 t - 188.2^\circ)] \text{ A}$$

中性线电流 i_N 为

$$i_N = 3.16\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t - 71.57^\circ) \text{ A}$$

负载消耗的功率为

$$P = 3(I_{A(1)}^2 + I_{A(3)}^2 + I_{A(5)}^2)R$$

$$= 3\times(32.05^2 + 1.054^2 + 0.62^2)\times 6 = 18\,517 \text{ W}$$

若不接中性线，正序和负序对称组的各相电流均未改变而零序对称组电流为零(因为 $\dot{U}_{N'N(3)} = \dot{U}_{A(3)}$)，所以，最后各相电流中均无零序组电流，即上述各相电流表达式中不含3次谐波分量。

此时，负载消耗的功率为

$$P = 3(I_{A(1)}^2 + I_{A(5)}^2)R = 3\times(32.05^2 + 0.62^2)\times 6 = 18\,497 \text{ W}$$

而中性点电压 $U_{N'N}$ 中只有零序组电压即

$$U_{N'N} = U_{N'N(3)} = 30 \text{ V}$$

13-13 如果将上题中三相电源改为三角形联结并计及每相电源的阻抗，(1)试求测相电压的电压表 V_1 的读数，但三角形电源没有插入电压表 V_2；(2)打开三角形电源接入电压表 V_2，如题13-13图所示，试求此时两个电压表的读数。

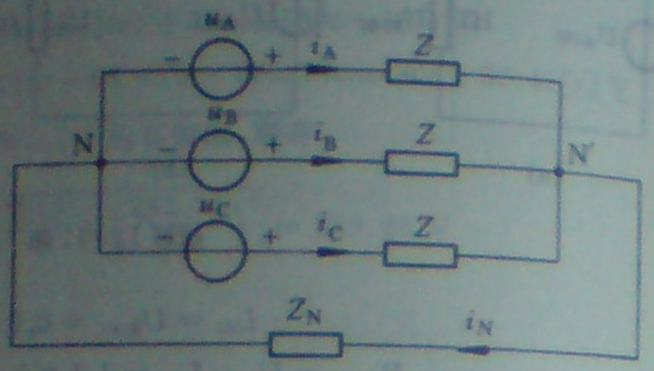
解：图示电路，是将上题中的对称三相电源连接成三角形电源，并考虑每相电源的阻抗，则

(1) 当三角形电源中未插入电压表 V_2 时，三角形电源构成闭合回路，其端线电压中将不含零序对称组，而只含正序和负序对称组，故电压表 V_1 的读数为

www.khdaw.com 课后答案网

$$P_{sl} = P_{sl(1)} + P_{sl(3)} = 0.75 + 3 = 3.75\ \text{W}$$

13-12 对称三相星形联结的发电机的 A 相电压为 $u_A = [215\sqrt{2}\cos(\omega_1 t) - 30\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t) + 10\sqrt{2}\cos(5\omega_1 t)]$ V，在基波频率下 RL 串联负载阻抗为 $Z = (6+\text{j}3)\Omega$，中性线阻抗 $Z_N = (1+\text{j}2)\Omega$，试求各相电流、中性线电流以及负载消耗的功率，如不接中性线，再求各相电流及负载消耗的功率；这时中性点电压 $U_{N'N}$ 为多少？



题 13-12 图

解：图示电路中，对称三相电压源的基波构成正序对称三相电压，5 次谐波构成负序对称三相电压，而 3 次谐波构成零序对称组。

由于此电路是对称三相四线制连接，对正、负序电压分量而言，可以归结为一相(A 相)电路的计算且此时中线电流为零。令 $\dot{U}_{A(1)} = 215\angle 0^\circ$ V，$\dot{U}_{A(5)} = 10\angle 0^\circ$ V，而 $Z_{(1)} = (6+\text{j}3)\Omega$，$Z_{(5)} = (6+\text{j}15)\Omega$，则可得正序和负序对称组电流

$$\dot{I}_{A(1)} = \frac{\dot{U}_{A(1)}}{Z_{(1)}} = \frac{215\angle 0^\circ}{6+\text{j}3} = 32.05\angle -26.57^\circ\ \text{A}$$

根据对称性可以写出

$$\dot{I}_{B(1)} = a^2\dot{I}_{A(1)} = 32.05\angle -146.57^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{I}_{C(1)} = a\dot{I}_{A(1)} = 32.05\angle 93.43^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{I}_{A(5)} = \frac{\dot{U}_{A(5)}}{Z_{(5)}} = \frac{10\angle 0^\circ}{6+\text{j}15} = 0.62\angle -68.2^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{I}_{B(5)} = a^2\dot{I}_{A(5)} = 0.62\angle 51.8^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{I}_{C(5)} = a\dot{I}_{A(5)} = 0.62\angle -188.2^\circ\ \text{A}$$

对图示电路中的零序对称组电压(即 3 次谐波)，令 $\dot{U}_{A(3)} = \dot{U}_{B(3)} = \dot{U}_{C(3)} = 30\angle 0^\circ$ V，而 $Z_{(3)} = (6+\text{j}9)\Omega$，$Z_{N(3)} = (1+\text{j}6)\Omega$，则中性点 N′ 与 N 之间的电压 $\dot{U}_{N'N(3)}$ 为

$$\dot{U}_{N'N(3)} = \frac{\dfrac{3\dot{U}_{A(3)}}{Z_{(3)}}}{\dfrac{3}{Z_{(3)}} + \dfrac{1}{Z_{N(3)}}} = \frac{3\dot{U}_{A(3)}Z_{N(3)}}{3Z_{N(3)} + Z_{(3)}}$$

$$= \frac{3\times 30\angle 0^\circ \times (1+\text{j}6)}{9+\text{j}27} = 19.236\angle 8.968^\circ\ \text{V}$$

故，零序对称组电流为

$$\dot{I}_{A(3)} = \dot{I}_{B(3)} = \dot{I}_{C(3)} = \frac{\dot{U}_{A(3)} - \dot{U}_{N'N(3)}}{Z_{(3)}}$$

$$= \frac{30\angle 0^\circ - 19.236\angle 8.968^\circ}{6+\text{j}9} = 1.054\angle -71.57^\circ\ \text{A}$$

中性线电流 $\dot{I}_{N(3)}$ 为

$$\dot{I}_{N(3)} = 3\dot{I}_{A(3)} = 3.162\angle -71.57^\circ\ \text{A}$$

所以，各相电流为

$$i_A = [32.05\sqrt{2}\cos(\omega_1 t - 26.57^\circ) - 1.054\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t - 71.57^\circ) + 0.62\sqrt{2}\cos(5\omega_1 t - 68.2^\circ)]\ \text{A}$$

$$i_B = [32.05\sqrt{2}\cos(\omega_1 t - 146.57^\circ) - 1.054\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t - 71.57^\circ) + 0.62\sqrt{2}\cos(5\omega_1 t + 51.8^\circ)]\ \text{A}$$

$$i_C = [32.05\sqrt{2}\cos(\omega_1 t + 93.43^\circ) - 1.054\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t - 71.57^\circ) + 0.62\sqrt{2}\cos(5\omega_1 t - 188.2^\circ)]\ \text{A}$$

中性线电流 i_N 为

$$i_N = 3.16\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t - 71.57^\circ)\ \text{A}$$

负载消耗的功率为

$$P = 3(I_{A(1)}^2 + I_{A(3)}^2 + I_{A(5)}^2)R$$

$$= 3\times(32.05^2 + 1.054^2 + 0.62^2)\times 6 = 18\,517\ \text{W}$$

若不接中性线，正序和负序对称组的各相电流均未改变而零序对称组电流为零(因为 $\dot{U}_{N'N(3)} = \dot{U}_{A(3)}$)，所以，最后各相电流中均无零序组电流，即上述各相电流表达式中不含 3 次谐波分量。

此时，负载消耗的功率为

$$P = 3(I_{A(1)}^2 + I_{A(5)}^2)R = 3\times(32.05^2 + 0.62^2)\times 6 = 18\,497\ \text{W}$$

而中性点电压 $U_{N'N}$ 中只有零序组电压即

$$U_{N'N} = U_{N'N(3)} = 30\ \text{V}$$

13-13 如果将上题中三相电源改为三角形联结并计及每相电源的阻抗，(1)试求测相电压的电压表 V_1 的读数，但三角形电源没有插入电压表 V_2；(2) 打开三角形电源接入电压表 V_2，如题 13-13 图所示，试求此时两个电压表的读数。

解：图示电路，是将上题中的对称三相电源连接成三角形电源，并考虑每相电源的阻抗，则

(1) 当三角形电源中未插入电压表 V_2 时，三角形电源构成闭合回路，其端线电压中将不含零序对称组，而只含正序和负序对称组，故电压表 V_1 的读数为

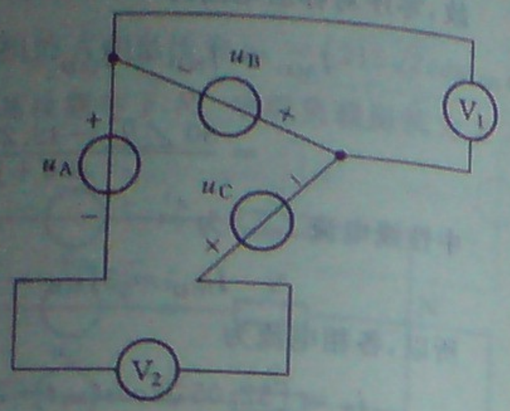
www.khaw.com 课后答案网

$$V_1 = \sqrt{215^2 + 10^2} = 215.232\ \text{V}$$

(2) 当打开三角形电源插入电压表 V_2 时，由于此时三角形电源回路处于开路，电路中无3次谐波的环流，且正序和负序对称组电压之和分别为零，电压表 V_2 的读数为每相电压中3次谐波电压有效值的3倍，即

$$V_2 = 3U_A = 3 \times 30 = 90\ \text{V}$$

$$V_1 = \sqrt{215^2 + 10^2 + 30^2} = 217.31\ \text{V}$$



题 13-13 图

第十四章　线性动态电路的复频域分析

学习指导

应用拉普拉斯变换求解电路问题的方法，称为复频域分析法或运算法。其基本思想是利用拉氏变换及其性质，把基尔霍夫定律及元件的电压、电流关系式转换成复频域形式，将时域问题转换成复频域问题，求得待求响应的象函数，再反变换得到时域解。

学习本章应着重抓住以下几个方面：

1. 明确第六、七章阐述的经典法求解的是线性电路的动态过程，第八、九章阐述的相量法求解的是正弦激励下线性电路的稳态过程，而拉普拉斯变换法求解的是电路的全响应、全过程，因此，它是全面分析线性电路的一种有利工具。要注意本章研究电路的方法虽然与前面几章不同，但所揭示的电路规律和概念是相同的，而且更深入，要联系起来学，以加深理解。

2. 弄清把电路的时域分析变换成复频域分析的原理，熟悉KCL、KVL的复频域形式、电路元件的复频域（运算）阻抗和复频域导纳，以及电路的复频域模型，学习中可以将运算法和求解正弦稳态电路的相量法做一类比，明确只要用像函数代替相量，用运算阻抗代替复阻抗，将电路中的非零独立初始条件考虑成附加电源，则电路方程的运算形式与相量形式类似。因此，相量法中各种计算方法（如结点电压法、回路电流法等）和定理（如叠加定理、戴维宁定理等）在形式上完全可以用于运算法，但注意这两种方程具有不同的意义。

3. 掌握用拉普拉斯变换研究分析线性电路的方法与步骤：

(1) 根据换路前电路的工作状态，计算电感电流、电容电压的初始值：$i_L(0_-)$、$u_C(0_-)$；

(2) 将激励 $u_s(t)$、$i_s(t)$ 变换成像函数 $U_s(s)$、$I_s(s)$；

(3) 画出运算电路图，特别注意：反映电容、电感初始条件的附加电源的值以及方向；

(4) 应用前面介绍的求解线性电路的方法和定理对所得到的运算电路进行合

www.khdaw.com 课后答案网